

23 N700S SiC主変換装置

練習問題・完全解説

電験二種 一次8問+二次4問。問題中のオン電圧、オン抵抗、スイッチングエネルギー、周波数、熱抵抗、損失、効率等は一般教材用の仮定値であり、N700S実車値ではない。

JR東海公表のN700A比7%消費電力量低減をSiC単独効果へ読み替えず、富士電機公表の20%軽量化をN700S車両全体の重量低減率へ拡張しない。

一次試験型

問1 パワー半導体と還流経路

電圧形インバータが誘導性負荷を駆動している。最も適切な記述を選べ。

1. 主スイッチをOFFすると負荷電流は必ず瞬時に0になる。
2. 上下アームを同時ONして直流電源を短絡させることが通常運転で必要である。
3. IGBTやMOSFETは自己消弧形スイッチング素子として扱え、逆並列ダイオードは誘導性負荷電流の還流経路を担う。
4. 逆並列ダイオードはPWM搬送波を発生する素子である。
5. IGBTと逆並列ダイオードは常に同時に同じ電流を分担する。

正答: 3

誘導性負荷の電流は瞬時に0へ変化できないため、主スイッチが電流を受け持たない区間には還流経路が必要となる。IGBT/MOSFETと逆並列ダイオードは役割が異なる。上下アーム同時ONは直流短絡につながるため避ける。

問2 条件をそろえた導通損失比較

一般比較モデルで、通流率 $D=0.60$ 、電流 $I=200\text{ A}$ とする。Si系モデルは $V_{on}=2.0\text{ V}$ 、SiC系モデルは $V_{on}=1.4\text{ V}$ と仮定する。導通損失の組合せとして正しいものを選べ。

1. Si 120 W、SiC 84 W
2. Si 168 W、SiC 240 W
3. Si 240 W、SiC 168 W
4. Si 400 W、SiC 280 W
5. 両者とも 240 W

正答: 3

$P_{cond}=V_{on} I D$ より、Si系は $2.0 \times 200 \times 0.60=240\text{ W}$ 、SiC系は $1.4 \times 200 \times 0.60=168\text{ W}$ 。この30%差は教材仮定値による結果で、N700S実車の低減率ではない。

問3 オン抵抗モデルの導通損失

一般素子で、オン抵抗 $R_{on}=8.0\text{ m}\Omega$ 、オン中電流 $I=250\text{ A}$ 、通流率 $D=0.60$ とする。オン中電流は一定とする。平均導通損失として最も近いものを選べ。

1. 120 W
2. 240 W
3. 300 W
4. 500 W
5. 750 W

正答: 3

$R_{on}=0.008\text{ }\Omega$ 。オン中電流一定なら $I_{rms}=\sqrt{D}I$ なので、 $P_{cond}=I^2 D R_{on}=250^2 \times 0.60 \times 0.008=300\text{ W}$ 。一定オン電圧モデル $V_{on} I D$ と混同しない。

問4 波形積分からスイッチング損失

一般素子で、ターンオン時に $v(t)=600(1-t/t_s)$ V、 $i(t)=150(t/t_s)$ A が $t_s=2 \mu s$ の間成り立つ。ターンオフ時は同形の電圧・電流重なりが $4 \mu s$ 続く。スイッチング周波数を 4.0 kHz とする。平均スイッチング損失として最も近いものを選び。

1. 90 W
2. 180 W
3. 360 W
4. 720 W
5. 1.44 kW

正答: 3

直線変化では $E = \int v i dt = VI t_s / 6$ 。 $E_{on} = 600 \times 150 \times 2 \times 10^{-6} / 6 = 0.030 \text{ J}$ 、 $E_{off} = 600 \times 150 \times 4 \times 10^{-6} / 6 = 0.060 \text{ J}$ 。したがって $P_{sw} = 4000 \times (0.030 + 0.060) = 360 \text{ W}$ 。 $\text{J/回} \times \text{回/s} = \text{W}$ を確認する。

問5 オフ漏れ損失

オフ時電圧 $V_{off}=800 \text{ V}$ 、漏れ電流 $I_{leak}=2.0 \text{ mA}$ 、通流率 $D=0.75$ とする。オフ期間の平均漏れ損失として最も近いものを選び。

1. 0 W
2. 0.40 W
3. 1.6 W
4. 4.0 W
5. 400 W

正答: 2

オフ期間は $1-D=0.25$ 。 $P_{off} = 800 \times 0.002 \times 0.25 = 0.40 \text{ W}$ 。問題条件で漏れ電流が与えられた場合は0と決めつけない。

問6 PWM・周波数・総損失

正弦波PWMで、正弦波の変調波と三角波の搬送波を比較してゲートパルスを生じ、搬送波周波数を代表スイッチング周波数 f_s とみなす。教材用仮定モデルを、Si系: $P_{cond}=240 \text{ W}$ 、 $E_{on}+E_{off}=0.12 \text{ J}$ 、SiC系: $P_{cond}=168 \text{ W}$ 、 $E_{on}+E_{off}=0.05 \text{ J}$ 、 $f_s=4.0 \text{ kHz}$ とする。正しい記述を選び。

1. 総損失はSi 720 W、SiC 368 W。1回当たり切替エネルギー一定なら P_{sw} は f_s に比例し、ソフトスイッチングは切替時の v_i 重なりを小さくする方向で用いる。
2. 総損失はSi 368 W、SiC 720 W。 P_{sw} は f_s に反比例する。
3. 両者の総損失は408 W。搬送波周波数は損失と無関係である。
4. SiC系はスイッチング損失が必ず0になる。
5. ソフトスイッチングはオン抵抗を必ず0にする技術である。

正答: 1

Si系: $P_{sw} = 4000 \times 0.12 = 480 \text{ W}$ 、 $P_{total} = 240 + 480 = 720 \text{ W}$ 。SiC系: $P_{sw} = 4000 \times 0.05 = 200 \text{ W}$ 、 $P_{total} = 168 + 200 = 368 \text{ W}$ 。
 $E_{on}+E_{off}$ 一定なら $P_{sw} = f_s(E_{on}+E_{off})$ なので周波数に比例する。

問7 損失・接合温度・冷却

問6と同じ仮定モデルで、周囲温度 $T_a=40 \text{ }^\circ\text{C}$ 、等価熱抵抗 $R_{th}=0.050 \text{ K/W}$ とする。正しい組合せを選び。

1. Si $76.0 \text{ }^\circ\text{C}$ 、SiC $58.4 \text{ }^\circ\text{C}$
2. Si $58.4 \text{ }^\circ\text{C}$ 、SiC $76.0 \text{ }^\circ\text{C}$
3. Si $54.4 \text{ }^\circ\text{C}$ 、SiC $48.4 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 両者とも $40 \text{ }^\circ\text{C}$

5. SiC側の損失が小さくても冷却要求には影響しない。

正答: 1

$T_j = T_a + P_{loss} R_{th}$ 。Si系: $40 + 720 \times 0.050 = 76.0$ °C、SiC系: $40 + 368 \times 0.050 = 58.4$ °C。同じ熱抵抗なら損失が小さい側ほど温度上昇が小さい。

問8 変換効率とN700S資料の読み方

同一出力 $P_{out} = 100$ kW の一般比較モデルで、総損失をSi系2.4 kW、SiC系1.2 kWとする。最も適切な記述を選べ。

1. 効率はSi約97.66%、SiC約98.81%。JR東海公表のN700A比7%消費電力量低減はSiCだけの寄与とは扱わず、富士電機公表の20%軽量化は車両用駆動システム全体の従来比として扱う。
2. 効率はSi約98.81%、SiC約97.66%。7%はSiC単独効率改善率である。
3. 両者とも効率100%であり、損失は効率に影響しない。
4. 富士電機公表の20%はN700S車両全体の重量が20%減ったことを意味する。
5. JR東海の7%と富士電機の20%を足してSiC効果27%と扱える。

正答: 1

Si系 $\eta = 100 / (100 + 2.4) = 0.9765625$ 約97.66%。SiC系 $\eta = 100 / (100 + 1.2) = 0.988142$... 約98.81%。実車資料の数値は対象範囲を変えない。7%はSiCだけでなく車体軽量化・走行抵抗低減等を含み、20%は車両用駆動システム全体の従来比軽量化である。

二次試験型

問1 Si系・SiC系の総損失比較

同一条件の一般比較モデルとする。共通: $I=250\text{ A}$ 、 $D=0.60$ 、 $f_s=3.0\text{ kHz}$ 、 $P_{\text{out}}=100\text{ kW}$ 、 $T_a=40\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $R_{\text{th}}=0.050\text{ K/W}$ 。
Si系: $V_{\text{on}}=2.0\text{ V}$ 、 $E_{\text{on}}+E_{\text{off}}=0.12\text{ J}$ 。SiC系: $V_{\text{on}}=1.4\text{ V}$ 、 $E_{\text{on}}+E_{\text{off}}=0.05\text{ J}$ 。

- (a) 各モデルの導通損失を求めよ。
- (b) 各モデルのスイッチング損失と総損失を求めよ。
- (c) 各モデルの変換効率を求めよ。
- (d) 各モデルの接合温度を求め、差の原因を説明せよ。

完全解説

- (a) Si系: $P_{\text{cond}}=2.0 \times 250 \times 0.60=300\text{ W}$ 。SiC系: $1.4 \times 250 \times 0.60=210\text{ W}$ 。
- (b) Si系: $P_{\text{sw}}=3000 \times 0.12=360\text{ W}$ 、 $P_{\text{total}}=660\text{ W}$ 。SiC系: $P_{\text{sw}}=3000 \times 0.05=150\text{ W}$ 、 $P_{\text{total}}=360\text{ W}$ 。
- (c) Si系 $\eta=100000/(100000+660)=99.34\%$ 。SiC系 $\eta=100000/(100000+360)=99.64\%$ 。
- (d) Si系 $T_j=40+660 \times 0.050=73.0\text{ }^\circ\text{C}$ 。SiC系 $T_j=40+360 \times 0.050=58.0\text{ }^\circ\text{C}$ 。同一条件では、仮定したオン電圧と切替エネルギーが小さいSiC側の総損失が小さく、温度上昇も小さくなる。これは教材仮定モデルの結果で、N700S実測値ではない。

問2 SPEC指定3可視化の数値確認

解説sourceと同じ仮定値を使う。 $D=0.60$ 。Si系 $V_{\text{on}}=2.0\text{ V}$ 、 $P_{\text{cond}}=240\text{ W}$ at $I=200\text{ A}$ 、 $E_{\text{on}}+E_{\text{off}}=0.12\text{ J}$ 。SiC系 $V_{\text{on}}=1.4\text{ V}$ 、 $P_{\text{cond}}=168\text{ W}$ at $I=200\text{ A}$ 、 $E_{\text{on}}+E_{\text{off}}=0.05\text{ J}$ 。

- (a) $I=0,100,200,400\text{ A}$ の導通損失を両モデルについて求めよ。
- (b) 導通損失をSi 240 W、SiC 168 Wに固定し、 $f_s=0.5,1,2,3,4\text{ kHz}$ の総損失を求めよ。
- (c) $I=200\text{ A}$ 、 $f_s=4\text{ kHz}$ 、 $R_{\text{th}}=0.050\text{ K/W}$ の代表点で総損失と温度上昇を比較せよ。

- (a) $P_{\text{cond,Si}}=1.20I$ 、 $P_{\text{cond,SiC}}=0.84I$ 。

$I\text{ [A]}$	Si [W]	SiC [W]
0	0	0
100	120	84
200	240	168
400	480	336

- (b) $P_{\text{total,Si}}=240+0.12 f_s$ 、 $P_{\text{total,SiC}}=168+0.05 f_s$ 。 f_s はHzで代入する。

$f_s\text{ [kHz]}$	Si [W]	SiC [W]
0.5	300	193
1	360	218
2	480	268
3	600	318
4	720	368

- (c) 代表点はSi 720 W、SiC 368 W。 $\Delta T=P_{\text{loss}} R_{\text{th}}$ より、Si 36.0 K、SiC 18.4 K。これで「電流-導通損失」「スイッチング周波数-総損失」「条件をそろえたSi系素子との比較」の3可視化を同一条件から再生成できる。

問3 H24二次橋渡し - 可逆チョップの平均電圧・導通損失

固定H24二次問1の6答案要素へ接続するための一般教材モデルとする。直流電源 $V_s=600\text{ V}$ 、IGBTオン電圧 $V_T=2.0\text{ V}$ 、ダイオード順方向電圧 $V_D=1.5\text{ V}$ 。状態1は $V_{\text{state1}}=598\text{ V}$ 、状態2は $V_{\text{state2}}=-1.5\text{ V}$ 。直流機は $R_a=0.20\text{ }\Omega$ 、一定界磁で $V_a=E+R_a I_a$ とする。

- (a) 電動時 $E=300\text{ V}$ 、 $I_a=80\text{ A}$ の必要端子平均電圧 V_a を求めよ。
- (b) $V_a=D V_{\text{state1}}+(1-D)V_{\text{state2}}$ から通流率 D を求めよ。

- (c) 状態1ではIGBT損失 $V_T|I_a|$ 、状態2ではダイオード損失 $V_D|I_a|$ として平均導通損失を求めよ。
 (d) 抽象平均モデルで $I_a=80$ A、 $E=400$ V at 1000 min^{-1} のとき、 $0 \leq D \leq 1$ から許される E と速度範囲を求めよ。これは N700S 実車回路を表す値ではない。

完全解説

- (a) $V_a=300+0.20 \times 80=316$ V。
 (b) $316=598D-1.5(1-D)=599.5D-1.5$ より $D=317.5/599.5=0.5296$ 。
 (c) 状態1: $2.0 \times 80=160$ W、状態2: $1.5 \times 80=120$ W。 $P_{\text{cond}}=160D+120(1-D)=120+40 \times 0.5296 \approx 141.2$ W。
 (d) $I_a=80$ A より $V_a=E-16$ 。 $0 \leq D \leq 1$ から $-1.5 \leq V_a \leq 598$ 、したがって $14.5 \leq E \leq 614$ V。一定界磁で E は n に比例し、 $E/n=400/1000=0.4 \text{ V}/(\text{min}^{-1})$ より $36.25 \leq n \leq 1535 \text{ min}^{-1}$ 。直流機制御をTopic 23の独立主題にはしない。

問4 損失低減から冷却・小型軽量化まで

同一出力 $P_{\text{out}}=100$ kW、周囲温度 $T_a=40$ °C の一般比較ユニットで、総損失をSi系720 W、SiC系368 Wとする。

- (a) 両者の変換効率を求めよ。
 (b) $R_{\text{th}}=0.050$ K/W のとき接合温度を求めよ。
 (c) 許容接合温度を70 °Cとすると、許される最大熱抵抗 $R_{\text{th,max}}$ を両者について求めよ。
 (d) この結果をN700S資料へ接続するとき、JR東海の7%と富士電機の20%をどう扱うべきか説明せよ。

完全解説

- (a) Si系 $\eta=100000/(100000+720)=99.29\%$ 。SiC系 $\eta=100000/(100000+368)=99.63\%$ 。
 (b) Si系 $T_j=40+720 \times 0.050=76.0$ °C。SiC系 $T_j=40+368 \times 0.050=58.4$ °C。
 (c) $R_{\text{th,max}}=(T_{j,\text{max}}-T_a)/P_{\text{loss}}$ 。Si系 $30/720=0.0417$ K/W、SiC系 $30/368=0.0815$ K/W。損失が小さいSiC側は同じ許容温度に対してより大きい熱抵抗を許容でき、必要冷却能力を緩和できる余地がある。
 (d) JR東海のN700A比7%消費電力量低減はSiC駆動システム、車体軽量化、走行抵抗低減等を合わせた値で、SiC単独効率改善率へ置き換えない。富士電機の20%は車両用駆動システム全体の従来比軽量化であり、N700S車両全体20%減とは扱わない。

注: 本プリントの比較計算は教材用仮定値であり、N700S実車の個別半導体定数・熱抵抗・損失値を示すものではない。